

이현세 Hyunse Lee

AI 연구 · 동국대학교 석사과정

98hyunse@gmail.com GitHub ↗ 98hyunse.github.io ↗

관심 분야 Vision-Language-Action (VLA) · Embodied Agents
Vision-Language Models (VLMs) · Computer Vision

연구 방향 기술의 원리를 바탕으로 실제 환경의 문제를 해결하고,
사람들의 일과 생활에 도움이 되는 AI·로봇 솔루션을 개발하고자 합니다.

투고 논문 · ICRA 2027 제출 (2026.09.16)

Collision-to-Preference: Post-Training Vision-Language-Action Policies for Collision Avoidance

Hyunse Lee, Yunyeong Chang, Soohwan Song, Woojin Lee

충돌 경험을 선호학습 데이터로 변환해, 로봇팔의 장애물 회피를 위한 VLA 사후학습 방법을 개발함. 시뮬레이션에서 실행 시점의 별도 가이던스 없이 동작하도록 학습함.

논문 Publications

* 공동 1저자 (Equal contribution) · † 교신저자 (Corresponding author)

[1] **NeurIPS 2026 · 채택**

The Quiet Prompt: Erasing Ineffable Styles from Diffusion Models via Concept Leakage-aware Negative Guidance

K. Park*, M. H. Cha*, H. Nam, J. H. Park, S. H. Lee, J. Han, **Hyunse Lee**, S. I. Cho

소수의 참조 이미지와 적응형 가이던스를 활용해, 확산모델에서 원치 않는 시각적 스타일이나 대상을 제거하면서 관련 없는 내용은 보존하는 방법을 연구함.

[2] **Findings of EMNLP 2026 · 채택** 코드 ↗

SafeBranch: Branch-Pair Safety Alignment for Embodied Agents

Hyunse Lee*, Jiwoo Jeong*, Haneul Lee, Kyochul Jang, Youngjae Yu†, Woojin Lee†

가상 생활환경에서 동일한 상황의 안전·위험 행동을 비교해, Embodied Agent가 위험한 행동을 피하도록 학습하는 방법을 개발함.

[3] **Applied Sciences, 16(8), 3813 · 2026**

Explainable Graph-Based Golf Swing Analysis Integrating Club and Body Keypoints for Ball Flight Outcome Prediction

Seunghyeon Jung*, Minseok Kim*, Hyeonjin Kim, Seungwon Jeong, Yunseok Lee, Yunji Kim, **Hyunse Lee**, Seoyoung Hong, Gyumin Choi, Jaerim Choi, Woojin Lee†

신체와 골프채의 주요 관절·지점 정보를 그래프로 결합해 공의 비행 결과를 예측함. 스윙 단계별로 어떤 움직임이 중요한지 분석함.

[4] **Pattern Recognition · 리비전 중 (Under revision)**

SeMoBridge: Semantic Modality Bridge for Efficient Few-Shot Adaptation of CLIP

Christoph Timmermann*, **Hyunse Lee***, Woojin Lee†

이미지·텍스트 모델 CLIP이 소수의 정답 예시만으로 새로운 범주를 구분하도록 적응시키는 방법을 공동 개발함.

[5] **NeurIPS 2025** 코드 ↗

DUET: Dual-Perspective Pseudo Labeling and Uncertainty-aware Exploration & Exploitation Training for Source-Free Domain Adaptation

JaeYun Lee, Jae Hyeon Park, Gyoomin Lee, Bogyeong Kim, Min Hee Cha, Hyeok Nam, Joo Jeon, **Hyunse Lee**, Sung In Cho†

원래 학습 데이터 없이 새 환경의 정답 없는 데이터에 모델을 적응시키는 방법을 연구함. 모델과 CLIP의 판단 일치도를 활용해 신뢰할 수 있는 학습 신호를 선별함.

[6] **NeurIPS 2025** 코드 ↗

Doodle to Detect: A Goofy but Powerful Approach to Skeleton-based Hand Gesture Recognition

Sang Hoon Han*, Seonho Lee*, Hyeok Nam*, Jae Hyeon Park, Min Hee Cha, Min Geol Kim, **Hyunse Lee**, Sangyeon Ahn, Moonju Chae, Sung In Cho†

손 관절의 움직임을 이미지 표현으로 변환해 시각 모델로 제스처를 인식함. 관측 시점과 신체 비율 차이에 대한 견고성을 높이는 방법을 제안함.

[7] **전자공학회지, 52(7), 63-73 · 2025 · 제1저자**

인공지능과 뇌파를 활용한 ADHD 진단 모델 연구

이현세, 한상훈, 김민걸, 조성인, 신민철, 윤승현

다채널 뇌파의 전극·주파수별 패턴을 활용한 ADHD 진단 보조 모델을 연구함. 신호 전처리, 특징 추출, 모델 평가를 수행함.

관련 산학 프로젝트: 수인재두뇌과학 · 프로젝트 리더 · 2024.06 - 2024.11

[8] **방송공학회논문지, 29(3), 242-251 · 2024 · 제1저자**

공분산을 활용한 콘크리트 오토인코더 기반 비지도 특징 선택 기법 연구

이현세, 김민걸, 조성인†

데이터에서 분석에 유용한 변수를 자동 선별하는 알고리즘을 개발함. 입력 변수 수를 줄이고 분류 성능을 비교·검증함.

학력 및 연구 경력 Education

2025.03 - 2027.02
졸업 예정

멀티미디어소프트웨어전공 · 석사과정
동국대학교 대학원 · GPA 4.13 / 4.5

2019.03 - 2025.02

멀티미디어공학과 · 학사
동국대학교 · GPA 4.07 / 4.5 · 우등졸업

2022.12 - 2024.12

학부연구생
Smart Vision Media Lab · 동국대학교

수상 Awards

2026.07

ITC-CSCC 2025 · Best Paper Award
MANet: EEG-based Attention Deficit Hyperactivity Disorder Diagnosis Using Masking Attention Network

2026.01

RISE 사업단 최우수상
SeMoBridge 연구

2025.08

한국데이터마이닝학회 논문 최우수상
SeMoBridge 연구

2025.02

동국대학교 우등졸업

2019.05

기술보고서 작성 및 발표 경연대회 장려상
동국대학교